

← zpět na přehled

♥ BLACKPINK × MATEMATIKA 5 ♥

📄 PRACOVNÍ LIST 08

Jednotky a převody

Délky, hmotnost, čas — jak převádět a počítat

★ Max. 3 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



JISOO

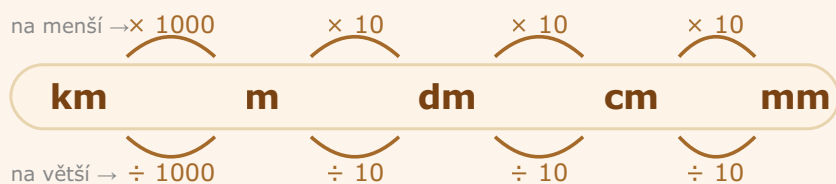
PRŮVODKYNĚ JEDNOTKAMI

„Převody jednotek jsou jako překlad z korejštiny — vždy zkontroluj slovník!



💡 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

Žebřík délkových jednotek — nahoře VELKÉ, dole MALÉ



Žebřík délkových jednotek: doleva násobíš (menší), doprava dělíš (větší)

Z	Na	Násobíš	Příklad
m	cm	$\times 100$	3 m = 300 cm
m	mm	$\times 1000$	2,5 m = 2 500 mm
cm	mm	$\times 10$	52 cm = 520 mm
km	m	$\times 1000$	7 km = 7 000 m

SMÍCHANÉ — VŽDY PŘEPOČÍTEJ NA JEDNU JEDNOTKU

2 m 4 cm 2 mm → v mm:

$$2 \times 1000 \rightarrow = 2000 \rightarrow + \rightarrow 4 \times 10 = 40 \rightarrow + \rightarrow 2 \rightarrow = 2\ 042\ \text{mm}$$

Hmotnost a čas — zlomky jsou zrádné!

ZLATÉ PRAVIDLO: ČAS NEBO HMOTNOST $\div$ JMENOVATEL ZLOMKU

$1/4$ hodiny = $60 \div 4 =$ **15 min** (NE 25 — to by bylo $1/4$ ze 100!)

$1/3$ hodiny = $60 \div 3 =$ **20 min** (NE 30!)

Zlomek	Z 1 kg (1000 g)	Z 1 hodiny (60 min)
$1/2$	500 g	30 min
$1/3$	333 $\frac{1}{3}$ g	20 min
$1/4$	250 g	15 min
$1/5$	200 g	12 min
$1/6$	167 g	10 min

Rovnoměrné tempo — jak na příklady krok za krokem

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Za jak dlouho ujede 35 km?“

ZLATÉ PRAVIDLO — POMĚR SE NEMĚNÍ

Stále stejná rychlost: **2× více km = 2× více minut**. Vždy!

Nikdy nezměníš rychlost — proto vždy platí: čas ÷ km = stejné číslo.

METODA 1: KOLIKRÁT VÍC KM → KOLIKRÁT VÍC MINUT

35 km → ÷ 7 km → 5× víc → × 8 min → 40 minut

METODA 2: PŘES 1 KM (⚠ JEN KDYŽ VYCHÁZÍ CELÉ ČÍSLO!)

Za 1 km = $8 \div 7$ min → vychází desetinné číslo → **pro tuto úlohu použij Metodu 1!**

Za 35 km = $35 \times (8 \div 7) = 35 \times 8 \div 7 = 280 \div 7 =$ **40 minut**

ZÁLUDNĚJŠÍ PŘÍKLAD: CESTA TAM A ZPĚT

„Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celá cesta trvá 33 minut.“

Označím cestu ze školy jako

_____ ?

Do školy = 2×

_____ ?

Celkem:

_____ ?

+ 2×

_____ ?

= 3×

_____ ?

= 33

_____ ?

= $33 \div 3 =$ **11 minut ze školy** , do školy = 22 minut.

TIP: JAK ZKONTROLOVAT

$11 + 22 = 33$ ✓ $22 = 2 \times 11$ ✓ Obě podmínky splněny!

⚠ Nejčastější chyby při převodech jednotek

Chyba	Jak to správně
● $1/4$ hodiny = 25 minut	$1/4$ hodiny = $60 \div 4 =$ 15 minut (ne čtvrtina ze 100!)
● 2 m 4 cm = 24 cm nebo 204 mm	2 m 4 cm = $200 + 4 = 204$ cm = 2 040 mm (ne 204 mm!)
● $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$	$1 \text{ m}^2 =$ 10 000 cm² ($100 \times 100 = 10\,000$)
● Cesta 2× déle, celkem 33 min → $33 \div 2$	Ze školy = □, do školy = 2□, dohromady = $3\square = 33 \rightarrow \square = 11$ min
● Smíchané jednotky: přepočítám jen jedno číslo	Přepočítej KAŽDÉ číslo v zadání — žádné nevynechej!



PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

- A 242 mm
- B 2 042 mm
- C 2 420 mm
- D 204 mm

OTÁZKA 2

Kolik minut je $\frac{1}{4}$ hodiny?

- A 25 minut
- B 20 minut
- C 15 minut
- D 10 minut

OTÁZKA 3

Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko dojede za 40 minut?

A 28 km

B 35 km

C 42 km

D 56 km

OTÁZKA 4

18 m – 15 dm + □ cm = 20 m. Jaké je □?

A 150 cm

B 200 cm

C 350 cm

D 500 cm

OTÁZKA 5

Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minut. Jak dlouhá je cesta ze školy?

A 8 minut

B 11 minut

C 16 minut

D 22 minut

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

✓ **Správná odpověď: B**

2 m = 2 000 mm. 4 cm = 40 mm. 2 mm = 2 mm. Celkem: $2\,000 + 40 + 2 = 2\,042$ mm. Pozor: 2 m 4 cm neznamená 24 cm — jsou to dvě různé jednotky!

► Otázka 2 — Kolik minut je $\frac{1}{4}$ hodiny?

✓ **Správná odpověď: C**

1 hodina = 60 minut. Čtvrtina hodiny = $60 \div 4 = 15$ minut. Pozor: 25 minut by byla čtvrtina ze 100 — ale to není hodina!

► Otázka 3 — Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko d...

✓ **Správná odpověď: B**

40 minut = 5×8 minut. Pokud za 8 min = 7 km, pak za 40 min = $5 \times 7 = 35$ km. Tempo je stále stejné, takže čas a vzdálenost jsou ve stejném poměru.

► Otázka 4 — $18\text{ m} - 15\text{ dm} + \square\text{ cm} = 20\text{ m}$. Jaké je $\square$?

✓ **Správná odpověď: C**

Převeď vše na cm: $18\text{ m} = 1\,800\text{ cm}$. $15\text{ dm} = 150\text{ cm}$. $20\text{ m} = 2\,000\text{ cm}$. Rovnice: $1\,800 - 150 + \square = 2\,000 \rightarrow \square = 2\,000 - 1\,650 = 350\text{ cm}$.

► Otázka 5 — Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minu...

✓ **Správná odpověď: B**

Cesta ze školy = $\square$ minut. Cesta do školy = $2 \times \square$ minut. Celkem: $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33\text{ minut} \rightarrow \square = 33 \div 3 = 11\text{ minut}$. Cesta do školy = $2 \times 11 = 22\text{ minut}$.



PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

✓ PŘÍKLAD 1

Vzdálenost vlaku od lomu k mostu

✓ Vzorový příklad

2025 · 1. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Vlak vyjel v poledne a za každých 8 minut ujede 7 km.

Ve 12:20 minul lom, ve 12:36 dojel na most.

Určete vzdálenost od lomu k mostu.

1

ZJISTÍM ČAS CESTY OD LOMU K MOSTU

$$\text{Čas} = 12:36 - 12:20 = 16 \text{ minut}$$

2

POROVNÁM S TEMPEM VLAKU

Tempo: za 8 minut = 7 km

$$16 \text{ minut} = 2 \times 8 \text{ minut}$$

3

VYPOČTU VZDÁLENOST

$$\text{Vzdálenost} = 2 \times 7 \text{ km} = 14 \text{ km}$$

Dvakrát delší čas → dvakrát větší vzdálenost



Odpověď: 14 km

 PŘÍKLAD 2
Doplň chybějící jednotku

 **S nápovědou**
2025 · 2. řádný termín

 ZADÁNÍ:

2.1 $18 \text{ m} - 15 \text{ dm} + \square \text{ cm} = 20 \text{ m}$

2.2 $4 \cdot \square \text{ g} - 3 \text{ kg} = 1/5 \text{ kg}$

2.3 $1/4 \text{ h} + \square \text{ s} = 20 \text{ min}$

 POSTUP PRO 2.1 — PŘEVEĎ VŠE NA CM:

18 m = ?	15 dm = ?	20 m = ?
_____ cm	_____ cm	_____ cm

Pak: _____ - _____ + $\square$ = _____ $\rightarrow \square$ = _____ cm

 POSTUP PRO 2.2 — PŘEVEĎ NA GRAMY:

3 kg = _____ g | $1/5 \text{ kg} =$ _____ g

Pak: $4 \cdot \square -$ _____ = _____ $\rightarrow 4 \cdot \square =$ _____ $\rightarrow \square =$ _____ g

 POSTUP PRO 2.3 — PŘEVEĎ NA SEKUNDY:

$1/4 \text{ hodiny} = 60 \div 4 =$ _____ minut = _____ sekund

20 minut = _____ sekund

Pak: _____ + $\square =$ _____ $\rightarrow \square =$ _____ sekund

 **2.1:** $\square =$ _____ **CM** **2.2:** $\square =$ _____ **G** **2.3:** $\square =$ _____ **S**

💡 PŘÍKLAD 3

Zlomky hodin a metrů

💡 S nápovědou

2024 · 2. náhradní termín

📅 ZADÁNÍ:

5.1 $1/3$ hodiny – $1/6$ hodiny = □ sekund

5.2 1 metr – $1/4$ metru = □ centimetrů + 250 milimetrů

🕒 NÁPOVĚDA PRO 5.1:

$1/3$ hodiny = $60 \div 3 =$ _____ min = _____ s

$1/6$ hodiny = $60 \div 6 =$ _____ min = _____ s

Rozdíl = _____ s – _____ s = _____ s

📏 NÁPOVĚDA PRO 5.2:

Čtvrtina metru = $100 \div 4 = 25$ cm. Takže: 1 m – 25 cm = 75 cm.

75 cm = 750 mm.

750 mm = □ cm + 250 mm. Odečtu: $750 - 250 = 500$ mm. A 500 mm = _____ cm.

✏️ 5.1: □ = _____ SEKUND 5.2: □ = _____ CM

PŘÍKLAD 4

Délka druhé úsečky lomené čáry

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Lomená čára se skládá ze dvou úseček.

Celková délka: 2 m 4 cm 2 mm.

První úsečka: 52 cm 6 mm.

Vypočti délku druhé úsečky v mm.

 Tip: převed' vše na mm, pak odečti.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5
Plavec v bazénu

Vyřeš sám/sama

2025 · 2. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Plavec uplave rovnoměrným tempem 2 kilometry za 48 minut.

Za kolik minut uplave 5 padesátimetrových bazénů?

💡 Tip: 5 bazénů po 50 m = 250 m. Za 48 min = 2 km = 2000 m. Kolik minut na 250 m?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Čas odchodu z domu

 Vyřeš sám/sama

2024 · 1. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Katka jede do školy na kole. Cesta DO KOPCE (do školy) trvá dvakrát déle než cesta ZE ŠKOLY (z kopce).

Oběma cestami dohromady (tam + zpět) stráví na kole 33 minut.

 Postup:

Cesta ze školy = $\square$ minut. Cesta do školy trvá dvakrát déle = $2 \times \square$ minut.

Dohromady: $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33$ minut Dělíme 3: $\square = \underline{\hspace{2cm}}$ min (cesta ze školy).

Cesta do školy = $2 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ min.

Vyučování začíná v 8:00. Katka chce být 10 min dříve = v 7:50.

V kolik hodin nejpozději musí vyjet z domu?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Zlomky hodin a metrů — doplň do rámečku

 Vyřeš sám/sama

2024 · 2. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Doplňte do rámečku číslo, aby platila rovnost:

1. $\frac{1}{3}$ hodiny – $\frac{1}{6}$ hodiny = sekund
2. 1 metr – $\frac{1}{4}$ metru = centimetrů + 250 milimetrů

Tip: nejdřív vypočítej hodnotu zlomku v základní jednotce (minuty, cm), pak převed'
na požadovanou.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:



Vždy nejdřív převed' VŠE na jednu jednotku, a teprve pak počítej. Smíchané jednotky způsobují chyby!